



UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA



AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA

AlmeríaRuta

Historias de Usuario

Versión: 1.0

Fecha: 22/01/2026



**AlmeríaRuta
Historias de Usuario**

HOJA DE CONTROL

Organismo	Universidad de Almería		
Proyecto	AlmeríaRuta		
Autor	Franco Sergio Pereyra		
Versión/Edición	1.0	Fecha Versión	22/01/2026
Aprobado por		Fecha Aprobación	22/01/2026
		Nº Total de Páginas	29

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
1.0	Versión inicial	Franco Sergio Pereyra	22/01/2026



ÍNDICE

1	HU 001: Consultar mapa de buses en tiempo real.....	5
1.1	Criterios de aceptación	5
1.2	Características de los campos	5
2	HU 002: Comprar ticket o tarjeta bus.....	6
2.1	Criterios de aceptación	6
2.2	Características de los campos	6
3	HU 003: Validar ticket o tarjeta bus mediante NFC/QR	7
3.1	Criterios de aceptación	7
3.2	Características de los campos	7
4	HU 004: Consulta/Registro de tarjetas	8
4.1	Criterios de aceptación	8
4.2	Características de los campos	8
5	HU 005: Recargar tarjeta bus	9
5.1	Criterios de aceptación	9
5.2	Características de los campos	9
6	HU 006: Filtrar lugares turísticos por categoría	10
6.1	Criterios de aceptación	10
6.2	Características de los campos	10
7	HU 007: Filtrar paradas por zona geográfica	11
7.1	Criterios de aceptación	11
7.2	Características de los campos	11
8	HU 008: Ruta automática a lugar turístico	12
8.1	Criterios de aceptación	12
8.2	Características de los campos	12
9	HU 009: Gestión de favoritos (líneas y paradas).....	13
9.1	Criterios de aceptación	13
9.2	Características de los campos	13
10	HU 0010: Gestión de notificaciones (mensual y llegada)	14
10.1	Criterios de aceptación	14
10.2	Características de los campos	14



**AlmeríaRuta
Historias de Usuario**



1 HU 001: Consultar mapa de buses en tiempo real

Como **usuario de la aplicación, sin estar registrado**, quiero poder **consultar un mapa en tiempo real** con las líneas, paradas y autobuses activos, para conocer rápidamente el estado del transporte público y planificar mi desplazamiento.

1.1 Criterios de aceptación

Nº	Nombre	Descripción
1	Acceso a la app	Como usuario no registrado, puedo acceder a la aplicación sin necesidad de iniciar sesión.
2	Visualizar mapa	Al entrar en la app, se muestra un mapa con la zona urbana.
3	Mostrar líneas	El sistema muestra las líneas de autobús disponibles en la zona.
4	Mostrar paradas	El sistema muestra las paradas asociadas a las líneas visibles.
5	Buses activos	Al seleccionar una línea, se muestran únicamente 3-4 autobuses activos en tiempo real.
6	Actualización	El mapa se actualiza automáticamente sin intervención del usuario.

1.2 Características de los campos

Nombre	Tipo	Longitud	Formato
ID línea	Entero	4	Numérico
Nombre línea	Cadena caracteres	30	Texto
ID parada	Entero	4	Numérico
Latitud	Real	9	N.NNNNNNN
Longitud	Real	9	N.NNNNNNN
Estado bus	Cadena caracteres	10	Activo / Inactivo



2 HU 002: Comprar ticket o tarjeta bus

Como **usuario de la aplicación, registrado o no**, quiero poder **comprar tickets o una tarjeta bus virtual antes de subir al autobús**, para disponer del título de transporte de forma digital sin necesidad de soporte físico.

2.1 Criterios de aceptación

Nº	Nombre	Descripción
1	Acceso a compra	Como usuario, puedo acceder a la sección “Comprar ticket”.
2	Tipo de compra	Puedo elegir entre ticket individual, ticket múltiple o tarjeta bus virtual.
3	Pago digital	El sistema permite pagar mediante Apple Pay, Google Pay o Visa.
4	Compra múltiple	Puedo comprar varios tickets en una sola operación.
5	Confirmación	Tras el pago, el sistema confirma la compra y guarda el ticket o tarjeta.

2.2 Características de los campos

Nombre	Tipo	Longitud	Formato
ID ticket	Cadena caracteres	10	Alfanumérico
Tipo título	Cadena caracteres	15	Ticket / Tarjeta
Cantidad	Entero	2	≥ 1
Fecha compra	Cadena caracteres	16	dd/mm/aaaa hh:mm
Importe	Real	6	NNN.NN
Estado	Cadena caracteres	10	Activo / Usado



3 HU 003: Validar ticket o tarjeta bus mediante NFC/QR

Como **usuario de la aplicación**, quiero poder **validar mi ticket o tarjeta bus mediante NFC/QR** al **subir al autobús**, para confirmar el viaje de forma rápida y segura sin interacción manual compleja.

3.1 Criterios de aceptación

Nº	Nombre	Descripción
1	Acceso a validación	Como usuario, puedo acceder a la sección “Validar viaje”.
2	Acceso automático	Tras comprar un ticket, el sistema me redirige automáticamente a la validación.
3	Generación QR/NFC	El sistema genera un código QR o señal NFC para validar.
4	Control de validez	El sistema comprueba si el título es válido.
5	Confirmación	El sistema confirma si el viaje ha sido validado correctamente.
6	Bloqueo de reutilización	Un título validado no puede reutilizarse ilegalmente.
7	Registro	La validación queda registrada en el historial.
8	Error	El sistema muestra error si el título no es válido.

3.2 Características de los campos

Nombre	Tipo	Longitud	Formato
ID ticket	Cadena caracteres	10	Alfanumérico
Tipo título	Cadena caracteres	15	Ticket / Tarjeta
Fecha validación	Cadena caracteres	16	dd/mm/aaaa hh:mm
ID bus	Entero	4	Numérico
Estado validación	Booleano	1	0 = no válido, 1 = válido



4 HU 004: Consulta/Registro de tarjetas

Como **usuario de la aplicación, registrado o no**, quiero poder **recargar/consultar mis tarjetas bus digitales** desde la aplicación, para seguir utilizando el transporte público sin necesidad de acudir físicamente a un punto de venta.

4.1 Criterios de aceptación

Nº	Nombre	Descripción
1	Acceso a recarga	Como usuario, puedo acceder a la sección “Recargar tarjeta”.
2	Visualización de tarjetas	El sistema muestra únicamente las tarjetas asociadas a mi cuenta.
3	Selección de tarjeta	Puedo seleccionar la tarjeta que deseo recargar.
4	Tipo de recarga	Puedo elegir entre recarga por saldo, viajes o renovación mensual.
5	Importe	Puedo seleccionar o introducir el importe de la recarga.
6	Pago digital	El sistema permite pagar mediante Apple Pay, Google Pay o Visa.
7	Confirmación	Tras el pago, el sistema confirma la recarga y actualiza el saldo.
8	Historial	El sistema guarda la recarga en el historial del usuario.
9	Caducidad	Las tarjetas mensuales se renuevan automáticamente al recargar.
10	Aviso	El sistema avisa si una tarjeta está próxima a caducar.

4.2 Características de los campos

Nombre	Tipo	Longitud	Formato
ID recarga	Cadena caracteres	10	Alfanumérico
ID tarjeta	Cadena caracteres	10	Alfanumérico
Tipo tarjeta	Cadena caracteres	20	Bonobús / Mensual / Gratuita
Importe	Real	6	NNN.NN
Saldo anterior	Real	6	NNN.NN
Saldo actual	Real	6	NNN.NN
Fecha recarga	Cadena caracteres	16	dd/mm/aaaa hh:mm
Método pago	Cadena caracteres	15	ApplePay / GooglePay / Visa
Estado	Cadena caracteres	10	Confirmada / Fallida



5 HU 005: Recargar tarjeta bus

Como **usuario de la aplicación, registrado o no**, quiero poder **recargar mis tarjetas bus digitales** desde la aplicación, para seguir utilizando el transporte público sin necesidad de acudir físicamente a un punto de venta.

5.1 Criterios de aceptación

Nº	Nombre	Descripción
1	Acceso a recarga	Como usuario, puedo acceder a la sección “Recargar tarjeta”.
2	Visualización de tarjetas	El sistema muestra únicamente las tarjetas asociadas a mi cuenta.
3	Selección de tarjeta	Puedo seleccionar la tarjeta que deseo recargar.
4	Tipo de recarga	Puedo elegir entre recarga por saldo, viajes o renovación mensual.
5	Importe	Puedo seleccionar o introducir el importe de la recarga.
6	Pago digital	El sistema permite pagar mediante Apple Pay, Google Pay o Visa.
7	Confirmación	Tras el pago, el sistema confirma la recarga y actualiza el saldo.
8	Historial	El sistema guarda la recarga en el historial del usuario.
9	Caducidad	Las tarjetas mensuales se renuevan automáticamente al recargar.
10	Aviso	El sistema avisa si una tarjeta está próxima a caducar.

5.2 Características de los campos

Nombre	Tipo	Longitud	Formato
ID recarga	Cadena caracteres	10	Alfanumérico
ID tarjeta	Cadena caracteres	10	Alfanumérico
Tipo tarjeta	Cadena caracteres	20	Bonobús / Mensual / Gratuita
Importe	Real	6	NNN.NN
Saldo anterior	Real	6	NNN.NN
Saldo actual	Real	6	NNN.NN
Fecha recarga	Cadena caracteres	16	dd/mm/aaaa hh:mm
Método pago	Cadena caracteres	15	ApplePay / GooglePay / Visa
Estado	Cadena caracteres	10	Confirmada / Fallida



6 HU 006: Filtrar lugares turísticos por categoría

Como **usuario** (especialmente **turista**), quiero filtrar los lugares turísticos por **categoría**, para descubrir solo los puntos de interés relevantes para **mi visita**.

6.1 Criterios de aceptación

Nº	Nombre	Descripción
1	Activar modo turístico	El usuario puede activar o desactivar el modo turístico desde el mapa.
2	Acceso al filtro	El usuario puede abrir el selector de categorías turísticas.
3	Ver todas	El sistema permite mostrar todos los lugares turísticos sin filtro.
4	Filtrar por categoría	El usuario puede elegir una categoría y ver solo sus lugares.
5	Categorías disponibles	El sistema ofrece categorías: playas, museos, monumentos ...etc
6	Indicador activo	El mapa muestra qué categoría está seleccionada actualmente.
7	Compatibilidad con rutas	El filtrado no rompe la ruta activa ni su visualización.
8	Interfaz compacta	El selector de categorías se muestra en formato compacto para no tapar el mapa.

6.2 Características de los campos

Nombre	Tipo	Longitud	Formato
ID lugar	Cadena caracteres	30	Alfanumérico
Nombre lugar	Cadena caracteres	80	Texto
Categoría	Cadena caracteres	20	Playa/Museo/Monumento/...
Latitud	Double	10	Numérico
Longitud	Double	10	Numérico
Descripción	Cadena caracteres	200	Texto
Filtro activo	Cadena caracteres	20	Todos o categoría



7 HU 007: Filtrar paradas por zona geográfica

Como **usuario** de la aplicación, quiero **filtrar las paradas del mapa por zonas** de Almería, para centrarme en el área que me interesa y tomar decisiones más rápidas.

7.1 Criterios de aceptación

Nº	Nombre	Descripción
1	Acceso a zonas	El usuario puede abrir el selector de zonas desde el mapa.
2	Listado de zonas	El sistema muestra las zonas disponibles de Almería.
3	Aplicación de filtro	Al seleccionar una zona, solo se muestran las paradas dentro de esa zona.
4	Resaltado visual	La zona activa se dibuja resaltada en el mapa.
5	Combinación de filtros	El filtro por zona es compatible con los filtros de buses activos
6	Navegación de mapa	Al seleccionar una zona, el mapa se centra automáticamente en ella.
7	Limpiar filtro	El usuario puede quitar la zona activa y volver a ver todas las zonas.
8	Persistencia visual	Mientras la zona esté activa, se muestra un aviso visible en el mapa.

7.2 Características de los campos

Nombre	Tipo	Longitud	Formato
ID zona	Cadena caracteres	20	Alfanumérico
Nombre zona	Cadena caracteres	50	Texto
Descripción	Cadena caracteres	120	Texto
Centro latitud	Double	10	Numérico
Centro longitud	Double	10	Numérico
Polígono	Listas coordenadas	Variable	LatLng[]



8 HU 008: Ruta automática a lugar turístico

Como **usuario** (especialmente **turista**), quiero poder seleccionar un **lugar turístico** desde el mapa y obtener automáticamente la mejor ruta desde mi ubicación actual, para poder llegar fácilmente sin conocer la ciudad.

8.1 Criterios de aceptación

Nº	Nombre	Descripción
1	Selección de punto turístico	El usuario puede pulsar un punto turístico en el mapa
2	Ubicación actual	El sistema obtiene la ubicación GPS del usuario
3	Generación de ruta	Se calcula automáticamente una ruta hacia el destino
4	Visualización	La ruta se muestra dibujada en el mapa
5	Información de trayecto	Se muestra distancia y tiempo estimado
6	Fallback	Si falla el routing, se dibuja línea recta
7	Recalcular	El usuario puede volver a calcular la ruta
8	Cancelar	El usuario puede eliminar la ruta actual

8.2 Características de los campos

Nombre	Tipo	Longitud	Formato
Ubicación origen	Double	6	Alfanumérico
Ubicación destino	Double	6	Alfanumérico
Distancia	Double	6	Numérico
Tiempo estimado	Int	6	Minutos



9 HU 009: Gestión de favoritos (líneas y paradas)

Como **usuario**, quiero marcar **líneas** y **paradas** como **favoritas**, para acceder rápidamente a ellas desde diferentes pantallas sin tener que buscarlas.

9.1 Criterios de aceptación

Nº	Nombre	Descripción
1	Añadir favorito	El usuario puede añadir una línea o una parada como favorito.
2	Eliminar favorito	El usuario puede eliminar una línea o una parada de favoritos.
3	Indicador visual	El estado (favorito / no favorito) se refleja inmediatamente en la UI.
4	Persistencia	Los favoritos se guardan localmente y permanecen tras cerrar y abrir la app.
5	Listado por tipo	Se puede listar favoritos separados por tipo: líneas y paradas .
6	Selección rápida	Se puede seleccionar un favorito para usarlo como entrada en flujos (p. ej., selección de parada en notificaciones).

9.2 Características de los campos

Nombre	Tipo	Longitud	Formato
Id Favoritos	Cadena caracteres	20	Alfanumérico
Favoritos Nombre	Cadena caracteres	10	Alfanumérico
Favoritos Tipo	Enum	N/A	STOP/LINE



10 HU 0010: Gestión de notificaciones (mensual y llegada)

Como **usuario**, quiero configurar **notificaciones** (caducidad de **mensual** y **aviso de llegada**), para no olvidarme de renovar el abono y para saber cuándo el bus llegará a una parada elegida por mí.

10.1 Criterios de aceptación

Nº	Nombre	Descripción
1	Activación	El usuario puede activar/desactivar cada tipo de notificación.
2	Caducidad mensual: fecha	El usuario puede seleccionar la fecha de caducidad de la mensual.
3	Caducidad mensual: hora	El usuario puede seleccionar la hora del aviso.
4	Caducidad mensual: cálculo	El aviso se programa para caducidad - 3 días a la hora indicada.
5	Llegada: antelación	El usuario puede seleccionar la antelación del aviso: 1/3/5/10/15 minutos.
6	Llegada: selección de parada	El usuario puede seleccionar una parada objetivo (p. ej., desde Favoritos o navegando por líneas/paradas).
7	Llegada: selección de línea (si aplica)	Si la parada tiene varias líneas con tiempos distintos, el sistema permite elegir la línea para el aviso.
8	Llegada: limpiar selección	Existirá un botón para limpiar la selección de parada/línea, dejando el aviso sin objetivo.
9	Confirmación de cambios	La configuración solo se guarda/aplica cuando el usuario pulsa Aceptar
10	Aviso inmediato (caso límite)	Si el bus ya está dentro del margen ($\leq X$ minutos), la app puede mostrar el aviso inmediatamente (útil para pruebas).

10.2 Características de los campos

Nombre	Tipo	Longitud	Formato
Notificación Mensual	Booleano	1	TRUE/FALSE
Mensual Fecha Caducidad	Fecha	10	yyyy-MM-dd
Mensual Hora Aviso	Hora	5	HH:mm
Notificación Llegada	Booleano	1	TRUE/FALSE
Llegada Minutos Antelación	Entero	2	1/3/5/10/15